DOI: 10. 13228/j. boyuan. issn1001-0963. 20220136

耐候冷镦钢在模拟海洋大气环境中的腐蚀行为

陈继林[1,2]， 冯光宏[1]， 马 健[1]， 王宝山[1]， 林 鹏[3]， 马洪磊[2]
(1. 钢铁研究总院有限公司，北京 100081； 2. 邢台钢铁有限责任公司，河北 邢台 054027；
3. 河北机电职业技术学院，河北 邢台 054000)

摘 要：采用腐蚀失重法、宏观形貌观察、SEM、XRD、电化学测试对耐候冷镦钢在模拟海洋大气环境中的腐蚀行为进行了研究。结果表明，在模拟海洋大气腐蚀环境下，耐候钢表面锈层随腐蚀时间由浅黄色依次向棕黄色、红棕色转变；锈层截面形貌由薄而疏松且不连续演变为厚而致密且均匀分布；锈层微观形貌显示，表面锈层存在相对平滑、不规则圆形花状结构、闭环的环形巢结构、毛绒状结构等 4 个演变状态，但致密的毛绒状结构锈层对基体的保护能力明显提高；腐蚀产物主要由 Fe_3O_4、γ-FeOOH、α-FeOOH 组成，腐蚀初期主要是致密的 Fe_3O_4，腐蚀中期开始形成 γ-FeOOH，腐蚀后期 γ-FeOOH 逐渐溶解并还原形成稳定的 α-FeOOH，可对基体提供良好的保护作用；电化学分析显示：腐蚀 24～72 h，耐候钢的阴极电流密度呈线性增大，且趋于稳定。耐候钢的腐蚀深度损失与腐蚀时间呈幂函数关系；受腐蚀过程不同腐蚀产物的影响，腐蚀速率呈现先增长后下降的变化规律。

关键词：耐候；冷镦钢；海洋大气；腐蚀行为
中图分类号：TG142. 1 **文献标志码**：A **文章编号**：1001-0963(2023)05-0605-09

Corrosion behavior of weathering cold heading steel in simulated marine atmosphere

CHEN Jilin[1,2]， FENG Guanghong[1]， MA Jian[1]， WANG Baoshan[1]，
LIN Peng[3]， MA Honglei[2]
(1. Central Iron and Steel Research Institute Co., Ltd., Beijing 100081, China;
2. Xingtai Iron and Steel Co., Ltd., Xingtai 054027, Hebei, China;
3. Hebei Institute of Mechanical and Electrical Technology, Xingtai 054000, Hebei, China)

Abstract: The corrosion behavior of weathering cold heading steel was studied by corrosion weight loss method, macroscopic morphology observation, SEM, XRD and electrochemical test in simulated marine atmosphere. The results indicate that under the simulated marine atmospheric corrosion environment, the rust layer on the surface of weathering steel changes from light yellow to brownish yellow and reddish-brown with the corrosion time; the cross-sectional morphology of the rust layer changes from thin, loose and discontinuous to thick, dense and uniform distribution; the microscopic morphology of the rust layer shows that the surface rust layer has four evolution states: relatively smooth, irregular circular flower-like structure, closed-loop annular nest structure, and plush-like structure, However, the protection ability of the dense rust-like structure to the substrate is obviously improved; the corrosion products are mainly composed of Fe_3O_4, γ-FeOOH, α-FeOOH, and the initial corrosion is mainly dense Fe_3O_4, in the middle stage of corrosion, γ-FeOOH begins to form, in the later stage of corrosion, γ-FeOOH gradually dissolves and reduces to form stable α-FeOOH, which can provide good protection for the matrix; electrochemical analysis shows that the cathodic current density of weathering steel increases linearly and tends to be stable between 24 and 72 hours of corrosion. The corrosion depth loss of weathering steel has a power function relationship with the corrosion time. Affected by different corrosion products in the corrosion process, the corrosion rate shows a changing law of first increasing and then decreasing.

Key words: weathering; cold heading steel; marine atmosphere; corrosion behavior

基金项目：河北省科技支撑计划资助项目(15211040)
作者简介：陈继林(1986—)，男，博士生，高级工程师； **E-mail**：chenjl@xtsteel. com； **收稿日期**：2022-04-26

高强冷镦钢广泛应用于汽车、工程机械、桥梁等领域[1-3]，近几年，汽车底盘螺栓锈蚀导致召回问题、桥梁钢结构螺栓服役过程锈蚀导致更换频繁问题等，高强度紧固件的耐蚀性能亟待解决。日本神户制钢开发了耐候螺栓用钢 SNC22BA[4-5]，具有优质的耐蚀性，但强度不足；马钢研发了 8.8 级桥梁用钢结构耐蚀钢 15MnCrNiCu[6]，但无法满足高强度高疲劳服役状态中的耐蚀性要求。因此，兼顾高强度和优质耐蚀性能的冷镦钢的研究开发显得尤为重要，尤其是耐海洋大气腐蚀，中国沿海有 53 个城市，这些区域的钢结构及金属材料受海洋大气的腐蚀较严重，据统计，中国受海洋大气腐蚀的钢材损失占到了总损失的 1/3，是欧美国家的 50 倍以上。

在海洋大气环境下，裸露在外的紧固件难以形成钝化致密锈层，且常规腐蚀产物 $Fe(OH)_2$ 具有热力学不稳定性，在外界富氧环境下将继续转化[7]。Cl^- 对螺栓的腐蚀破坏作用[8-10]主要是通过溶于螺栓表面的液膜中，使得螺栓表面局部形成较高的电解质溶液，加速了材料的电化学腐蚀速率。学者[11-12]通过添加 Cu、Ni 元素，优化羟基锈蚀产物组分，并在材料表面形成镍基氧化物，抑制 Cl^- 离子的侵入，以起到保护基体的作用；另有学者[13-15]利用 Cu、Mo、Cr 在基体表面形成尖晶石结构或非晶结构，一方面促使表面锈层致密性的提高，同时其锈层具有了阳离子选择性渗透性能，可以有效阻碍 Cl^- 离子的进入，进而使锈层对基体的保护作用得到提高，但材料的焊接性能以及加工性能下降明显。铁素体及贝氏体组织对材料的耐蚀性能也有明显的影响[16-17]。为了保证耐蚀性能，在材料表面增加环氧树脂等环氧涂层以牺牲阳极保护的方式[7]，保证耐蚀性，但造价较高。较多的学者[18-21]研究了 Cu 对耐蚀性的影响，在一定量的 Cu 元素的作用下，钢的耐蚀性、强度以及抗疲劳性能能够得到显著改善，无论是促进阳极钝化论，还是 Cu 富集理论，Cu 元素的加入，在基体与锈层之间形成了保护层，抑制了腐蚀产物的形成，阻止了进一步的腐蚀反应，使材料具有优质的耐腐蚀性能[22-24]。但对于 Cu 所引起的热脆性和第三脆性区的扩大，应引起足够的重视[25-27]。本文重点对高强耐蚀冷镦钢在海洋大气环境下的腐蚀行为进行研究，为高强耐蚀钢的研发提供指导。

1 试验方法

1.1 试验材料

试验用 Cr-Mo-Cu 系高强耐候钢，其化学成分(质量分数，%)为：C 0.34，Si 0.16，Mn 0.82，P 0.001，S 0.000 5，Cr 0.98，Mo 0.22，Cu 0.30，Fe 余量。其冶炼工艺为：80 t 转炉冶炼、80 t 钢包精炼炉(LF)炉外精炼、80 t 真空循环脱气精炼炉(RH)真空脱气、经动态轻压下连铸为 280 mm×325 mm 的方形钢坯，经过大方坯 9 道次开坯为 160 mm×160 mm 的矩形坯。截取 100 mm×100 mm×100 mm 在真空马弗炉进行正火处理，然后用线切割将正火坯样沿轧制方向切取 5 组尺寸为 60 mm×40 mm×3 mm 的加速腐蚀试样，把切割好的试样表面依次用 100 号、600 号和 800 号水磨 SiC 砂纸打磨，经细磨后用依次用无水乙醇清洗、丙酮超声，蒸馏水和无水乙醇清洗，最后吹干后放置在干燥器以备测试使用。

1.2 周期浸润加速腐蚀试验

利用 Fl-65 型干湿周期浸润腐蚀试验机模拟海洋大气加速腐蚀试验，腐蚀介质为 3.5%NaCl 溶液(质量分数，pH=6.5)，试验温度为(45±2) ℃。相对湿度 70%±10%，循环 1 个周期时间为 1 h，其中干燥时间/浸润时间分配比为 4∶1，采用 TB/T 2375—93《铁路用耐候钢周期浸润腐蚀试验方法》进行试验，腐蚀时间分别为 24、48、72、96、120 h。

1.3 电化学测试

电化学测量采用普林斯顿 273A 电化学工作站进行测试，采用三电极体系，以饱和甘汞电极(SCE)为参比电极，铂电极为辅助电极，以制备的腐蚀试样为工作电极，试验溶液为 3.5% NaCl 溶液(质量分数，pH=6.5)。极化曲线的扫描速率为 20 mV/min，扫描区间为开路电位 OCP±250 mV。电化学阻抗谱的频率范围为 10^5～10^{-2} Hz，所有的测试均在用水浴锅保持 40 ℃的环境中进行，所有电化学测试重复 3 次，以确保结果的可靠性。

1.4 锈层形貌及成分分析

将周期浸润加速腐蚀试验后的锈蚀试样经扫描仪扫描，获得腐蚀宏观形貌。模拟海洋大气腐蚀试样采用人工用锯子切取 15 mm×15 mm×3 mm 的小块试样，切割过程尽量保证表面腐蚀产物不脱落，然后进行腐蚀微观形貌观察：包括锈层形貌及截面观察，HITACHI-4300 型冷场发射扫描电镜(SEM)对带锈试样表面锈层及经环氧树脂镶嵌后的锈层截

面进行观察。将不同腐蚀时间的试样表面的锈层刮下,在玛瑙研钵中研磨成粉末,然后采用 BRUKER D8 X 射线衍射仪(XRD)测试锈层的物相组成,辐射源为 Co 靶,在管电压 40 kV、管电流 30 mA、扫描 2θ 的范围为 10°～100°、扫描步长 0.02(°)/s 的条件下对腐蚀产物进行半定量分析。

1.5　腐蚀失重分析

周期浸润腐蚀试验后,采用事先配置的除锈液(500 mL 盐酸(质量分数 36.5%)＋500 mL 蒸馏水＋10 g 六次甲基四胺＋3 g 苯并三氮唑),去除试样表面的腐蚀产物,经蒸馏水清洗后,再用无水乙醇清洗和干燥处理,称重(精确到 0.001 g)后计算腐蚀速率,称量质量时用空白试样进行矫正,以保证结果的准确性,每组选取 3 个试样取平均值。

2　试验结果

2.1　显微组织

图 1 为 Cr-Mo-Cu 系高强耐候钢显微组织的 OM 像和 SEM 像。OM 像可见基体组织为多边形铁素体和珠光体组成,亮白色的铁素体与分布在铁素体晶界处的黑灰色珠光体相互交错均匀分布,如图 1(a)所示;灰黑色相组分为铁素体,亮白色相组分为珠光体,铁素体面积占总面积的 64%,珠光体片间距为 90 nm,如图 1(b)所示。多边形铁素体面积占比达 56%,其中针状铁素体面积占比为 8%,但在铁素体晶界边缘无贝氏体相存在,由于 Cu 元素的加入,降低了贝氏体相的析出转变温度,母相奥氏体与析出铁素体相间自由能差降低,相变驱动力减小,促进了先共析铁素体的形核,致使多边形铁素体含量增加,而针状铁素体和短棒状的贝氏体相转变得到了抑制。但多边形铁素体＋珠光体混合相的耐蚀性能较针状铁素体钢和短棒状的贝氏体钢要偏差,针状铁素体和短棒状的贝氏体的晶粒小,晶界多,较大的晶界面积承受更多的阳极腐蚀电流,腐蚀电流密度减小,在腐蚀过程中生成的锈层更加致密,保护性越好。因此,通过轧制及冷却工艺的控制,得到均匀分布的针状铁素体或短棒状的贝氏体相,将有利于耐蚀性的提高[16]。

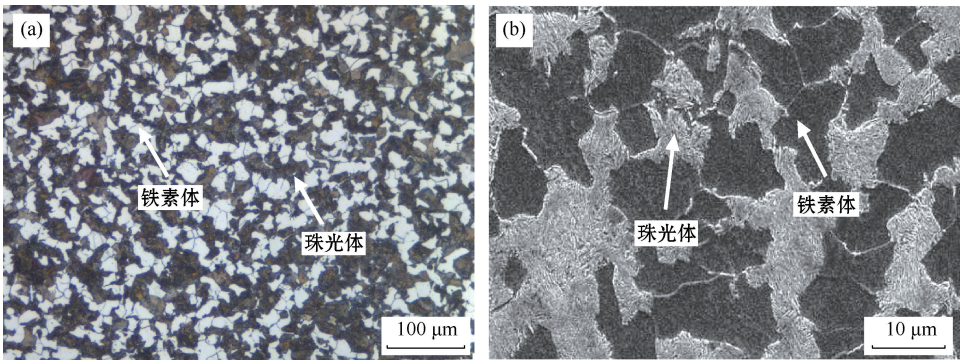


图 1　耐候钢显微组织的 OM 像(a)和 SEM 像(b)

Fig. 1　OM(a) and SEM(b) images of weathering steel

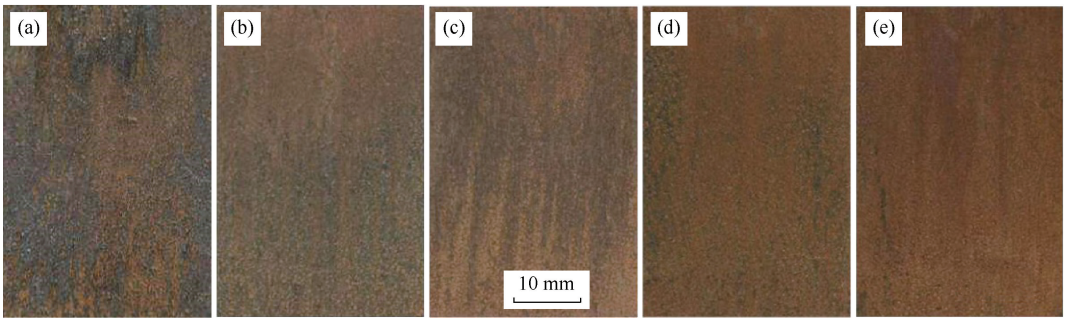
2.2　锈层形貌分析

2.2.1　宏观形貌

图 2 为耐候钢腐蚀后的宏观形貌,在模拟海洋大气腐蚀环境下,耐蚀钢表面颜色随腐蚀时间有明显的变化,由 24 h(图 2(a))的浅黄色与暗青色交错,暗青色逐渐减少(图 2(b)),随腐蚀时间的加长,腐蚀表面变为棕黄色(图 2(c)),进一步腐蚀,腐蚀表面呈红棕色(图 2(e)),腐蚀表面颜色的变化说明腐蚀锈层的物相组分随腐蚀时间的变化而发生了改变。

2.2.2　截面形貌

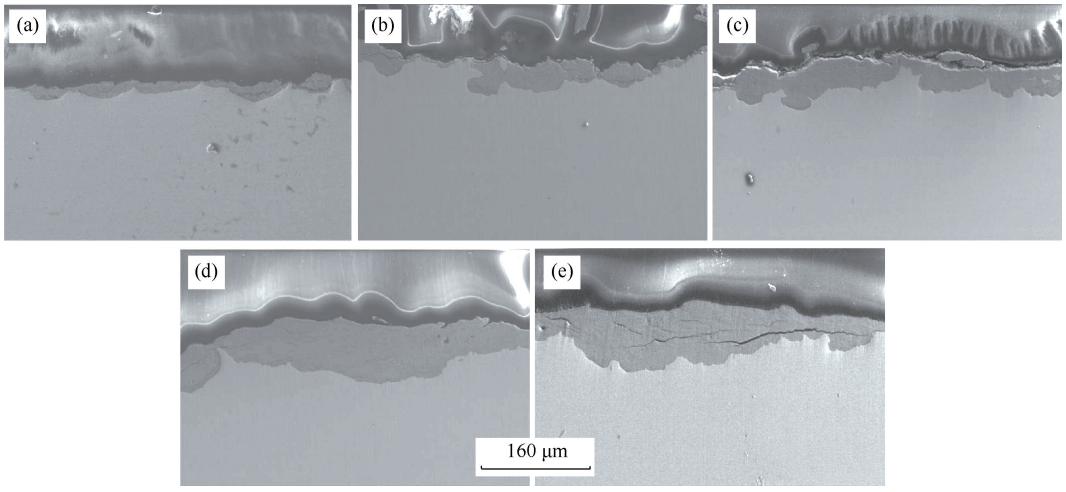
图 3 所示为耐候钢模拟海洋大气环境下不同腐蚀周期的锈层截面形貌。腐蚀初期锈层较薄、疏松且不连续,如图 3(a)、(b)所示,早期腐蚀阶段,材料表面的腐蚀行为具有随机性,锈层呈薄厚不一,分布不均匀,从锈层较薄部位应为新发生的局部腐蚀区域。腐蚀 72 h 时,表面锈层的腐蚀产物均匀性得到改善,但仍存在薄层区域,且可见大块的腐蚀产物存在脱落状态,O_2 和侵蚀性介质易穿过与基体发生反应,腐蚀周期下,腐蚀产物对耐蚀钢的基体保护作用有限。随着腐蚀周期的延长,材料表面腐蚀产物明显增厚,且出现分层现象,如图 3(d)所示,外锈层疏松且存在部分孔洞,内锈层(靠近基体)相对致密但存在裂纹,但是内、外锈层的界限并不明显。腐蚀至 120 h 时,腐蚀产物厚而致密,能够有效地抑制 O_2 和侵蚀性介质的侵入,但在锈层薄区的内锈层存在



(a) 24 h; (b) 48 h; (c) 72 h; (d) 96 h; (e) 120 h。

图 2 耐候钢腐蚀后的宏观形貌

Fig. 2 Macromorphologies of weathering steels after corrosion



(a) 24 h; (b) 48 h; (c) 72 h; (d) 96 h; (e) 120 h。

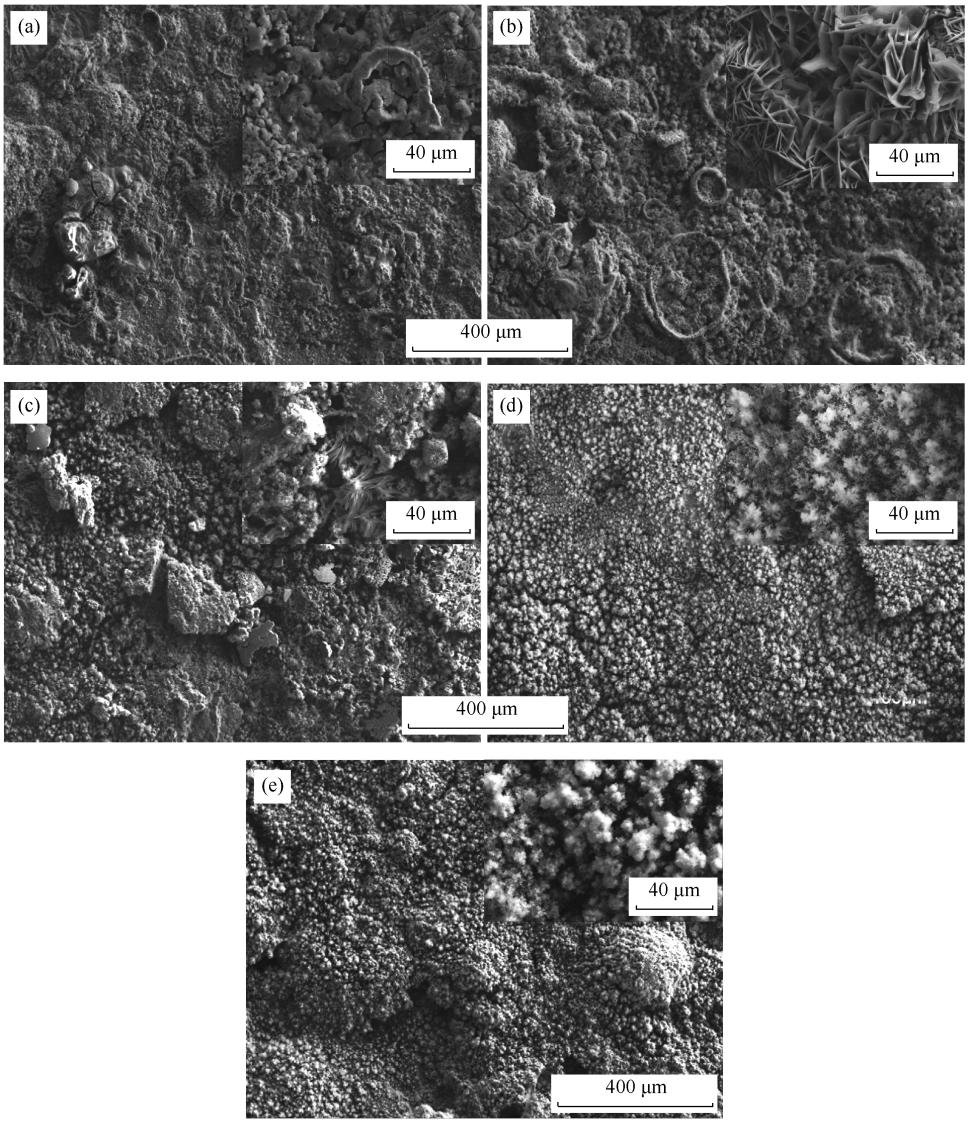
图 3 耐候钢腐蚀后的锈层截面形貌

Fig. 3 Cross-sectional morphologies of rust layer formed on surface of weathering steels

明显裂纹,随着腐蚀周期的进一步延长,耐蚀钢的表面腐蚀产物将得到均匀分布,因为先期腐蚀区随着锈层的堆积,O_2 和侵蚀性介质向基体方向的扩散受到抑制,而后期腐蚀区的侵蚀介质侵入的障碍较小,与基体易发生反应,局部区域的锈层厚度差将逐渐缩小。锈层中的裂纹,一般出现在致密的内锈层与远离基体的外锈层之间,将引起耐蚀钢的表面起伏,裂纹的产生主要是先期与后期的腐蚀区域锈层的结合力较差导致,耐蚀钢初期的快速锈蚀所产生的分层裂纹,致使腐蚀产物无法组成连续的统一锈层。

2.2.3 微观形貌

图 4 为耐候钢模拟海洋大气环境下不同腐蚀周期的锈层 SEM 形貌。不同腐蚀周期下,耐候钢表面微观形貌存在显著差别。经过 24 h 的腐蚀后,耐蚀钢表面锈层相对平滑,局部出现块状突起,锈层突起部位有明显的空洞和裂纹,同时锈层存在未形成闭环的不规则圆形花状腐蚀,经放大倍数后,环形中心区域存在裂纹和空洞,不规则环部位的锈层较致密,且外缘与周围的平缓锈层存在明显分层,如图 4(a)所示。随着腐蚀周期的延长,不规则圆形花状腐蚀逐渐演变为闭环的环形巢结构,放大倍数可见腐蚀产物呈交织的针状网巢结构,从结构上判断为 γ-FeOOH,表面锈层局部部分呈平坦均匀的巢结构,且在耐蚀钢表面存在大块的突起锈层部位,该区域裂纹明显,如图 4(b)所示。腐蚀周期达 96 h 时,针状结构逐渐增大,且互相交织堆积,此时腐蚀产物出现毛绒状结构,但腐蚀锈层的分层现象较为突出,且多处块状腐蚀产物脱离基体,由于锈层结构的转变,不同结构的腐蚀产物的结合力较差致使后产生的锈层受界面应力沿锈层裂纹呈现分层脱离现象。腐蚀周期进一步延长,均匀致密的腐蚀产物基本将表面覆盖,此时的腐蚀产物变为均匀分布的毛绒状



(a) 24 h;　(b) 48 h;　(c) 72 h;　(d) 96 h;　(e) 120 h。

图 4　耐候钢腐蚀后的微观形貌

Fig. 4　Micro-morphologies of weathering steels after corrosion

结构,如图 4(d)所示,致密的毛绒状结构锈层较腐蚀初期的锈层对基体的保护能力明显提高。当腐蚀周期达 120 h 时(图 4(e)),腐蚀产物由毛绒状结构演变为棉花球状结构,细小的棉花球状腐蚀产物相互紧密结合,其相应的抵抗 O_2 和侵蚀性介质入侵的能力将更强。这说明,经过一定周期的腐蚀后,基体表面能够形成一层致密的、稳定的、有保护性的锈层,是提高材料耐腐蚀性能的重要途径。

2.3　腐蚀产物分析

图 5 为耐候钢在模拟海洋大气环境下,不同腐蚀周期的腐蚀产物的 XRD 谱及半定量分析结果。腐蚀产物主要由 Fe_3O_4、γ-FeOOH、α-FeOOH 组成,在腐蚀初期(24 h),耐候钢表面形成的腐蚀产物主要是 Fe_3O_4,虽然锈层中的 Fe_3O_4 形貌致密,但是 Fe_3O_4 作为氧化物,其化学性质不稳定,并参与阴极区的腐蚀还原过程,促进腐蚀的进行。腐蚀周期达 48 h 时,腐蚀产物中开始形成 γ-FeOOH,这是阳极铁基体水解并空气氧化后所形成,γ-FeOOH 不稳定,具有较强的还原性;腐蚀产物中没有检测到 β-FeOOH,则是由于 XRD 技术的局限性,当锈层中 β-FeOOH 的体积分数低于 2%时,XRD 技术检测不到该产物。腐蚀周期为 72 h 时,γ-FeOOH 逐渐溶解并还原,腐蚀产物中开始形成性质稳定的 α-FeOOH,其具有良好的连续性和致密性,可对基

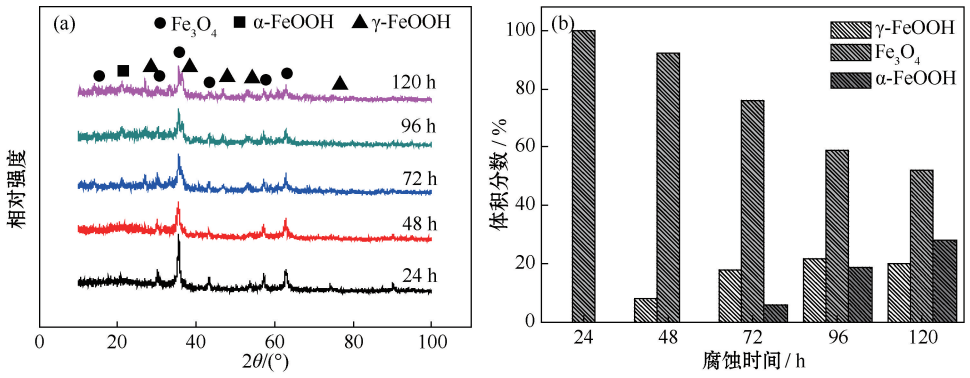


图 5 耐候钢表面腐蚀产物的 XRD 谱(a)及半定量分析结果(b)

Fig. 5 XRD spectra(a) and corresponding mass fraction(b) of scraped rust formed on surface of weathering steel

体提供良好的保护作用。腐蚀周期在 96～120 h,腐蚀产物的类型没有发生变化,只是各锈层组分的比例发生改变。

2.4 电化学测试

图 6 为耐蚀钢不同腐蚀周期下带锈试样与空白试样在 3.5%NaCl 溶液中的动电位极化曲线。对电化学腐蚀数据进行分析,得到材料的自腐蚀电位 E_{SCE},如表 1 所示。带锈试样腐蚀电位明显高于空白试样,且随腐蚀时间的延长,腐蚀电位逐渐增高,耐蚀钢的自腐蚀电位逐渐正移,材料的耐蚀性能趋好。在模拟干湿交替腐蚀下,耐蚀钢表面由不同晶体结构的氧化物和羟基氧化物组成的腐蚀产物所覆盖,从锈层截面及微观形貌来看,耐蚀钢锈层中的富氧化物的致密性逐渐增加,阻止基体外氧的进一步扩散,抑制了阴极的吸氧反应,也就抑制了阳极腐蚀反应。从极化曲线可见,耐蚀钢空白试样的阴极过程受溶解氧的扩散限制,较带锈试样相比,阴极电流密度显著偏低,主要是腐蚀产物的还原反应促使带锈试样阴极电流密度逐渐增大,腐蚀 24～72 h,耐候钢的阴极电流密度呈线性增大趋势,阴极过程主要是吸氧反应,随时间的进一步延长,耐候钢阴极电流密度逐渐趋稳,表明腐蚀产物趋于稳定。

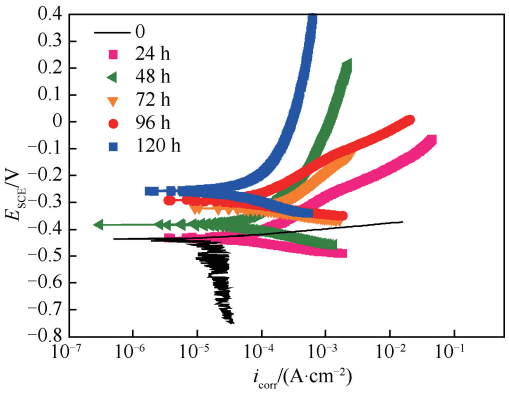


图 6 耐候钢不同腐蚀时间的动电位极化曲线

Fig. 6 Potentiodynamic polarization curves of weathering steel with different exposure time

表 1 耐候钢不同腐蚀时间的腐蚀电位和腐蚀电流密度

Table 1 Corrosion potential and corrosion current density of weathering steel with different exposure time

项目	0	24 h	48 h	72 h	96 h	120 h
E_{SCE}/V	−0.436	−0.431	−0.383	−0.322	−0.303	−0.257
i_{corr}/(A·cm^{-2})	5.78×10^{-6}	8.42×10^{-5}	5.90×10^{-5}	2.84×10^{-4}	2.80×10^{-4}	2.75×10^{-4}

3 分析讨论

3.1 腐蚀机制分析

在海洋大气环境(吸附 Cl^-)下,金属线材在材料表面能够吸附和吸收水的部位首先发生腐蚀,随着水相的气相沉淀,金属铁发生溶解,以及氧的进一步还原,逐渐在材料表面形成了腐蚀产物的聚合、长大和增厚。在材料表面发生的电池反应如下。

阴极:

$$O_2+2H_2O+4e=4OH^- \quad (1)$$

$$8FeOOH+Fe^{2+}+2e=3Fe_3O_4+4H_2O \quad (2)$$

阳极:

$$Fe+2Cl^-=FeCl_2+2e \quad (3)$$

$$FeCl_2+H_2O=Fe(OH)_2+2HCl \quad (4)$$

$$2Fe(OH)_2+1/2O_2=2FeOOH+2H_2O \quad (5)$$

在海洋大气环境下,材料基体 Fe 在电化学反应下迅速氧化为 Fe^{2+},Fe^{2+} 在富氧环境下进一步反应,快速转化为 $Fe(OH)_2$ 和 $FeOH^+$,$FeOH^+$ 结合 O_2 优先氧化为 γ-FeOOH,γ-FeOOH 不稳定,且具有较强的还原性,在腐蚀初期,快速还原反应转变为 Fe_3O_4,所以在腐蚀初期锈层主要以 Fe_3O_4 为主;随着腐蚀的进行,锈层逐渐变厚且疏松,存在的孔洞加剧了 $FeOH^+$ 和 O_2 的反应,腐蚀产物中的 γ-FeOOH 逐渐增加,包围在 Fe_3O_4 的外层,因此在腐蚀中期锈层中主要以 Fe_3O_4 和 γ-FeOOH 混合产物为主;随着腐蚀进一步进行,γ-FeOOH 逐渐转化为 α-FeOOH,α-FeOOH 相对稳定且致密,对基体有较强的保护作用,α-FeOOH 主要分布在内锈层,γ-FeOOH 为外锈层[28-29],耐候钢锈层转变示意图如图 7 所示。对于耐候钢,Cr、Cu 等合金元素的添加,其形成的氧化物在锈层缝隙和孔洞等缺陷处富集形成细小的锈层晶粒,增加了锈层的致密度[1,30],促进了致密氧化层 α-FeOOH 的生成,降低了海洋 Cl^- 的扩散速率,阻止了 Cl^- 对基体的渗透,从而提高了耐候钢的耐蚀性能。

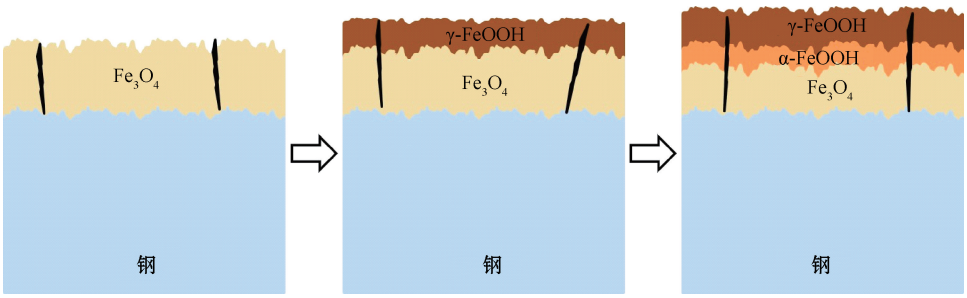


图 7　耐候钢锈层转变示意图

Fig. 7　Schematic diagram of rust layer transformation of weathering steel

3.2　腐蚀失重及其动力学分析

采用经典的腐蚀失重法对腐蚀速率进行评价,对单位面积下的平均腐蚀失重量进行称重后,采用式(6)计算耐候钢的腐蚀深度,为了更直观地描述耐候钢的腐蚀效率,通过式(7)计算材料的腐蚀速率,公式表达式如下:

$$D=\frac{10\,000\times W_t}{\rho A} \tag{6}$$

$$V_h=\frac{D_{n+1}-D_n}{t_{n+1}-t_n} \tag{7}$$

式中:D 为试验样品的腐蚀深度损失,μm;W_t 为试验样品的平均失重,g;A 为试验样品的表面面积,cm^2;ρ 为材料的密度,7.86 g/cm^3;V_h 为试验样品的腐蚀速率,μm/h;t 为腐蚀时间,h;n 为试样的腐蚀周期(n 为 1 时,腐蚀周期为 24 h,n 为 2 时,腐蚀周期为 48 h,以此类推)。

图 8 为耐候钢的腐蚀深度损失及腐蚀速率随腐蚀时间的变化曲线。试样的腐蚀深度损失随腐蚀时间的变化呈幂函数规律增长,经拟合,腐蚀深度损失和腐蚀时间符合:$D=0.163\,73\times t^{1.177\,98}$ 的幂函数规律,这也符合钢的长期海洋大气腐蚀动力学发展规律[31]。本试验中,$n=1.177\,98$,$n>1$,表明试验中的耐候钢在腐蚀周期内所形成的锈层对基体的保护性不足。由图 8 可见,在试验样品的整个腐蚀周期内,其腐蚀速率呈现先增长后下降的变化,在腐蚀初期,耐候钢表层的腐蚀面积大,腐蚀化学反应效率较快,此阶段的腐蚀相对严重,但随着腐蚀产物 Fe_3O_4 的逐渐覆盖,耐候钢局部基体得到保护,试样的腐蚀速率的增长速度逐渐减缓,在腐蚀周期 96 h 时腐蚀速率达到最高值,随后受羟基氧化物的保护,腐蚀速率明显下降。即,受腐蚀过程不同腐蚀产物的影响,耐候钢的腐蚀速率在腐蚀过程分为 2 个阶段,分别为腐蚀加速过程和腐蚀降速过程。

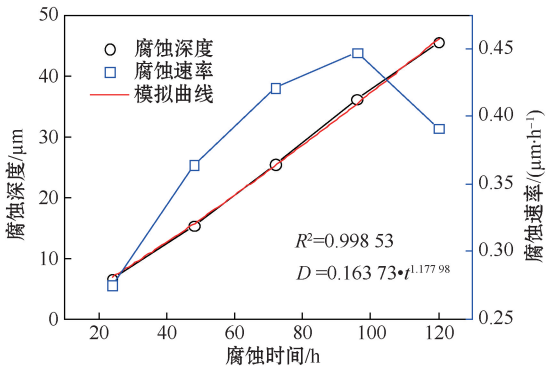


图 8　耐候钢的腐蚀失重及腐蚀速率随时间的变化

Fig. 8　Change of corrosion weight loss and corrosion rate with time of weathering steel

4 结论

(1)在模拟海洋大气腐蚀环境下,耐候冷镦钢表面颜色随腐蚀时间由浅黄色逐渐依次向棕黄色、红棕色转变;锈层截面形貌由薄而疏松且不连续向厚而致密且均匀连续演变;锈层微观形貌显示,经过 24 h 的腐蚀后,耐蚀钢表面锈层相对平滑,腐蚀 48 h 时,不规则圆形花状腐蚀逐渐演变为闭环的环形巢结构,腐蚀周期达 96 h 时,腐蚀产物出现毛绒状结构,腐蚀周期进一步延长,腐蚀产物变为均匀分布的毛绒状结构。

(2)耐候钢在模拟海洋大气环境下,腐蚀产物主要由 Fe_3O_4、γ-FeOOH、α-FeOOH 组成,腐蚀初期主要是致密的 Fe_3O_4,腐蚀中期开始形成 γ-FeOOH,腐蚀后期 γ-FeOOH 逐渐溶解并还原形成稳定的 α-FeOOH,其具有良好的连续性和致密性,可对基体提供良好的保护作用。

(3)对电化学腐蚀数据进行分析,极化曲线显示:腐蚀 24～72 h,耐候钢的阴极电流密度呈线性增大趋势,阴极过程主要是腐蚀产物的还原反应,随时间的进一步延长,耐候钢阴极电流密度逐渐趋稳,表明腐蚀产物的还原反应过程趋于稳定。

(4)耐候钢的腐蚀速率随腐蚀时间的变化呈先增长后下降的变化,在腐蚀周期 96 h 时腐蚀速率达到最高值,腐蚀速率达 0.44 μm/h,随后腐蚀速率明显下降。

参考文献:

[1] 董瀚,康心桐,胡春东,等. 钢的高性能化理论与技术进展[J]. 金属学报,2020,56(4):558.
(Dong H,Lian X T,Hu C D,et al. High performance steels: The scenario of theory and technology[J]. Acta Metallurgica Sinica,2020,56(4):558.)

[2] 胡春东,孟利,董瀚. 超高强度钢的研究进展[J]. 材料热处理学报,2016,37(11):178.
(Hu C D,Meng L,Dong H. Research and development of ultra-high strength steels[J]. Transactions of Materials and Heat Treatment,2016,37(11):178.)

[3] 惠卫军,董瀚,翁宇庆. 高强度螺栓钢的发展动向[J]. 机械工程材料,2002,26(11):1.
(Hui W J,Dong H,Weng Y Q. Research and development trends of high strength steel for bolts[J]. Materials for Mechanical Engineering,2002,26(11):1.)

[4] 並村裕一. 鋼構造に使用されるボルト用鋼材[J]. 鋼と鉄,2002,88(10):600.
(Namimura Y. Bolt steels used for steel structures [J]. Tetsu-to-Hagané,2002,88(10):600.)

[5] 並村裕一,茨木信彦,稲田淳,等. 海浜・海岸耐候性鋼板専用高力ボルトの開発[J]. 造船建築橋梁用材料特集,2002,52(1):29.
(Namimura Y,Ibaraki N,Inada A,et al. Development of high-strength bolts for high performance weathering steels [J]. Feature:Materials for Ships,Buildings and Bridges,2002,52(1):29.)

[6] 于千. 耐候钢发展现状及展望[J]. 钢铁研究学报,2007,19(11):1.
(Yu Q. Review and prospect of weathering steel[J]. Journal of Iron and Steel Research,2007,19(11):1.)

[7] 林鹏飞,杨忠民,陈颖,等. 耐候钢锈层及其稳定化处理现状[J]. 钢铁,2021,56(3):58.
(Lin P F,Yang Z M,Chen Y,et al. Rust layer of weathering steel and its stabilization treatment status[J]. Iron & Steel,2021,56(3):58.)

[8] 刘雨薇,赵洪涛,王振尧. 碳钢和耐候钢在南沙海洋大气环境中的初期腐蚀行为[J]. 金属学报,2020,56(9):1247.
(Liu Y W,Zhao H T,Wang Z Y. Initial corrosion behavior of carbon steel and weathering steel in Nansha marine atmosphere[J]. Acta Metallurgica Sinica,2020,56(9):1247.)

[9] Song Q,Wang X,Pan B,et al. Effect of relative humidity on corrosion of Q235 carbon steel under thin electrolyte layer in simulated marine atmosphere[J]. Anti-Corrosion Methods and Materials,2020,67(2):187.

[10] 宋学鑫,黄松鹏,汪川,等. 碳钢在红沿河海洋工业大气环境中的初期腐蚀行为[J]. 金属学报,2020,56(10):1355.
(Song X X,Huang S P,Wang C,et al. The initial corrosion behavior of carbon steel exposed to the coastal-industrial atmosphere in Hongyanhe[J]. Acta Metallurgica Sinica,2020,56(10):1355.)

[11] Hao L,Zhang S X,Dong J H,et al. Evolution of atmospheric corrosion of MnCuP weathering steel in a simulated coastal-industrial atmosphere[J]. Corrosion Science,2012,59:270.

[12] Song L Y,Ma X M,Chen Z Y,et al. The role of UV illumination on the initial atmospheric corrosion of 09CuPCrNi weathering steel in the presence of NaCl particles [J]. Corrosion Science,2014,87:427.

[13] 郝龙. MnCu-P/Mo 耐候钢的锈蚀演化规律与耐蚀机理[D]//北京:中国科学院大学,2011.
(Hao L. Corrosion Evolution Law and Corrosion Resistance Mechanism of MnCu-P/Mo Weathering Steel[D]//Beijing: University of Chinese Academy of Sciences,2011.)

[14] Hao L,Zhang S X,Dong J H,et al. A study of the evolution of rust on Mo-Cu-bearing fire-resistant steel submitted to simulated atmospheric corrosion[J]. Corrosion Science,2012,54:244.

[15] 刘悦,吴红艳,杜林秀. 铁路车辆用 V-N-Cr 微合金化 Q690 高强耐候钢组织性能和腐蚀行为[J]. 材料工程,2021,49(4):111.
(Liu Y,Wu H Y,Du L X. Microstructure and corrosion behavior of V-N-Cr microalloyed Q690 high strength

weathering steel for railway vehicles[J]. Journal of Materials Engineering,2021,49(4):111.)

[16] 汪兵,刘志勇,陈吉清,等. 组织类型对耐候钢耐大气腐蚀性能的影响[J]. 材料保护,2013,46(7):62.
(Wang B, Liu Z Y, Chen J Q, et al. Atmospheric corrosion behavior of weathering steel with different microstructure [J]. Materials Protection,2013,46(7):62.)

[17] 李琳,徐小连,艾芳芳,等. 晶粒尺寸对桥梁耐候钢耐大气腐蚀性能的影响[J]. 腐蚀与防护,2013,34(11):1001.
(Li L, Xu X L, Ai F F, et al. Effect of grain size on atmospheric corrosion resistance of bridge weathering steels [J]. Corrosion & Protection,2013,34(11):1001.)

[18] Ma H C, Zhao J B, Fan Y, et al. Comparative study on corrosion fatigue behaviour of high strength low alloy steel and simulated HAZ microstructures in a simulated marine atmosphere [J]. International Journal of Fatigue, 2020, 137:105666.

[19] 王祖滨,东涛,徐建国,等. 低合金高强度钢[M]. 北京:原子能出版社,1996:57.
(Wang Z B, Dong T, Xu J G, et al. Low Alloy High Strength Steel[M]. Beijing: Atomic Energy Press, 1996:57.)

[20] Palsson N S, Wongpinkaew K, Khamsuk P, et al. Outdoor atmospheric corrosion of carbon steel and weathering steel exposed to the tropical-coastal climate of Thailand [J]. Materials and Corrosion, 2020, 71(6):1019.

[21] Han W, Pan C, Wang Z Y, et al. Initial atmospheric corrosion of carbon steel in industrial environment [J]. Journal of Materials Engineering and Performance, 2015, 24(2):864.

[22] Kucera V, Mattsson E. Atmospheric corrosion [M]// Corrosion Mechanisms. [s. l.]: CRC Press, 1987:211.

[23] 叶永健,陈素文. 耐候钢的研究与应用[C]//2015 年中国钢结构行业大会论文集. 2015:422.
(Ye Y J, Chen S W. Research and application of weathering steel [C]//2015 China Steel Structure Industry Conference. 2015:422.)

[24] 陈小平,王向东,米丰毅,等. 耐候钢的腐蚀过程及锈层形成机理[J]. 腐蚀与防护,2013,34(12):1093.
(Chen X P, Wang X D, Mi F Y, et al. Corrosion process and rust formation of weathering steel [J]. Corrosion & Protection, 2013, 34(12):1093.)

[25] 封辉,刘峰,王本贤,等. Cu 和 Cr 对耐候钢的力学性能及耐蚀性能的影响[J]. 材料热处理学报,2012,33(1):110.
(Feng H, Liu F, Wang B X, et al. Effects of Cu and Cr content on mechanical properties and corrosion resistance of weathering steels [J]. Transactions of Materials and Heat Treatment, 2012, 33(1):110.)

[26] Zhou Y L, Chen J, Xu Y, et al. Effects of Cr, Ni and Cu on the corrosion behavior of low carbon microalloying steel in a Cl^- containing environment [J]. Journal of Materials Science & Technology, 2013, 29(2):168.

[27] 封辉,姜海昌,戎利建,等. Cu 对低合金高强耐候钢耐蚀性的影响[J]. 腐蚀科学与防护技术,2011,23(4):318.
(Feng H, Jiang H C, Rong L J, et al. Effect of Cu content on corrosion resistance of a high strength low alloy weathering steel[J]. Corrosion Science and Protection Technology, 2011, 23(4):318.)

[28] Ocampo L M, Mattos C O R, Margarit-Mattos I C P, et al. Influence of Cu and Ni on the morphology and composition of the rust layer of steels exposed to industrial environment[J]. Hyperfine Interactions, 2006, 167(1):739.

[29] 高新亮,朱苗勇,付贵勤,等. 桥梁耐候钢在含 Cl^- 离子环境中的腐蚀行为[J]. 金属学报,2011,47(5):520.
(Gao X L, Zhu M Y, Fu G Q, et al. Corrosion behavior of bridge weathering steels in environment containing Cl^- [J]. Acta Metallurgica Sinica, 2011, 47(5):520.)

[30] 吕文婷. 合金元素 Cu 和 Cr 在低合金钢局部腐蚀过程中的协同效应[D]//北京:北京科技大学,2020.
(Lv W T. Synergistic Effect of Cu and Cr on the Localized Corrosion of Low Alloy Steels [D]//Beijing: University of Science and Technology Beijing, 2020.)

[31] 郭明晓,潘晨,王振尧,等. 碳钢在模拟海洋工业大气环境中初期腐蚀行为研究[J]. 金属学报,2018,54(1):65.
(Guo M X, Pan C, Wang Z Y, et al. A study on the initial corrosion behavior of carbon steel exposed to a simulated coastal-industrial atmosphere [J]. Acta Metallurgica Sinica, 2018, 54(1):65.)